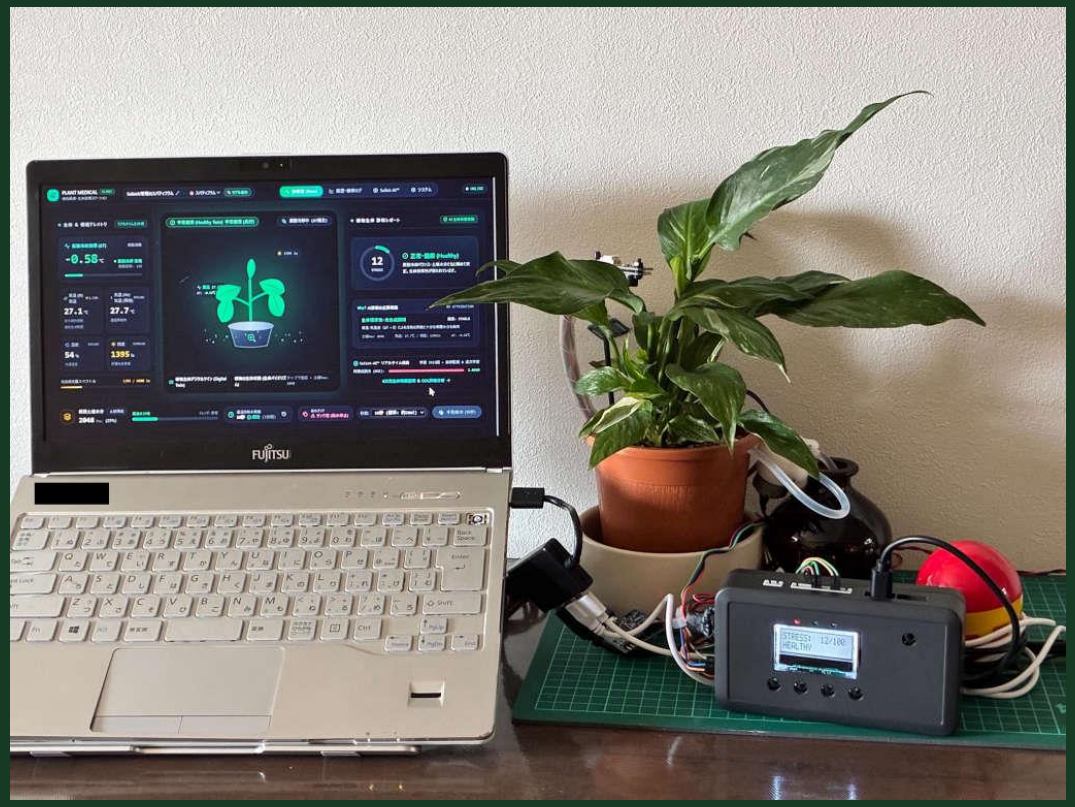
ROHM EDGE HACK CHALLENGE 2026　最終審査会

Plant Doctor

植物の「いつも」をその場で覚え、
異常のときは覚えないエッジAI

5種の生体・環境センサー × 閉ループ自律給水
DT-EBML63Q2557（Solist-AI™）オンデバイス学習



実機（観葉植物・センサー・本体・Webダッシュボード）

hino（@horned128）

これまでの課題：水やりの判断がルールベース、最適な土壌水分は植物によって違う

土の乾き具合と固定のしきい値だけでは、植物の状態は分からない

1

同じ30%でも違う

同じ土壌水分30%でも、サボテンには多すぎ、シダ植物には足りない

解決：株と置き場所ごとの「いつも」を学ぶ→Solist-AI

2

土が湿っていても弱る

強い日差しの中では、土は湿っているのに葉が熱で傷むことがある

解決：葉温と気温の差で葉の蒸散を診る→Solist-AI

3

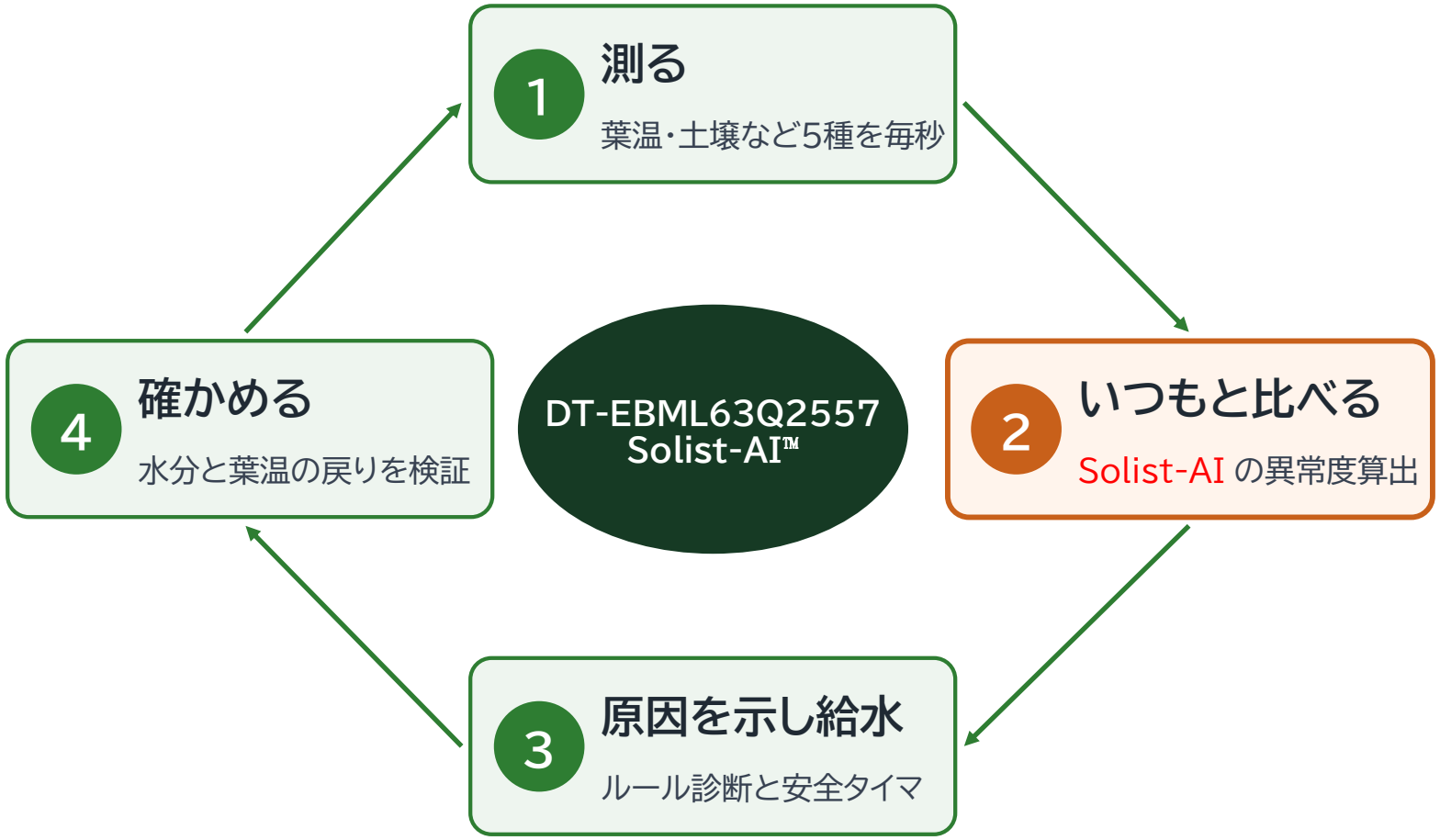
水が届かないこともある

ポンプが動いても、タンクが空だったりホースが外れたりして水が届かない

解決：給水後に水分と葉温の戻りを確かめる→Solist-AI

Plant Doctor の仕組み

測る・いつもと比べる・原因を示して水をやる・確かめる、を1台で回す





葉温	SEN0206（赤外線・非接触）
気温・湿度	BME280
照度	SEN0228（生値を取得）
土壌水分	SEN0193（静電容量式）
タンク液面	SEN0204（非接触）
ポンプ	DFR0457 で駆動
表示	液晶、ATOMS3 Lite 経由の Web

補足資料： 一般的な植物の特性

植物は「体温（葉温と気温の差）」でストレスを伝える

健康なとき（水分十分）

気孔：開
水分を蒸散中

葉温 ＜ 気温

気化熱で葉が冷やされる
【 正常・元気な状態 】

⚠ 水切れ・熱ストレス時

気孔：閉
蒸散ストップ

葉温 ＞ 気温 （急上昇！）

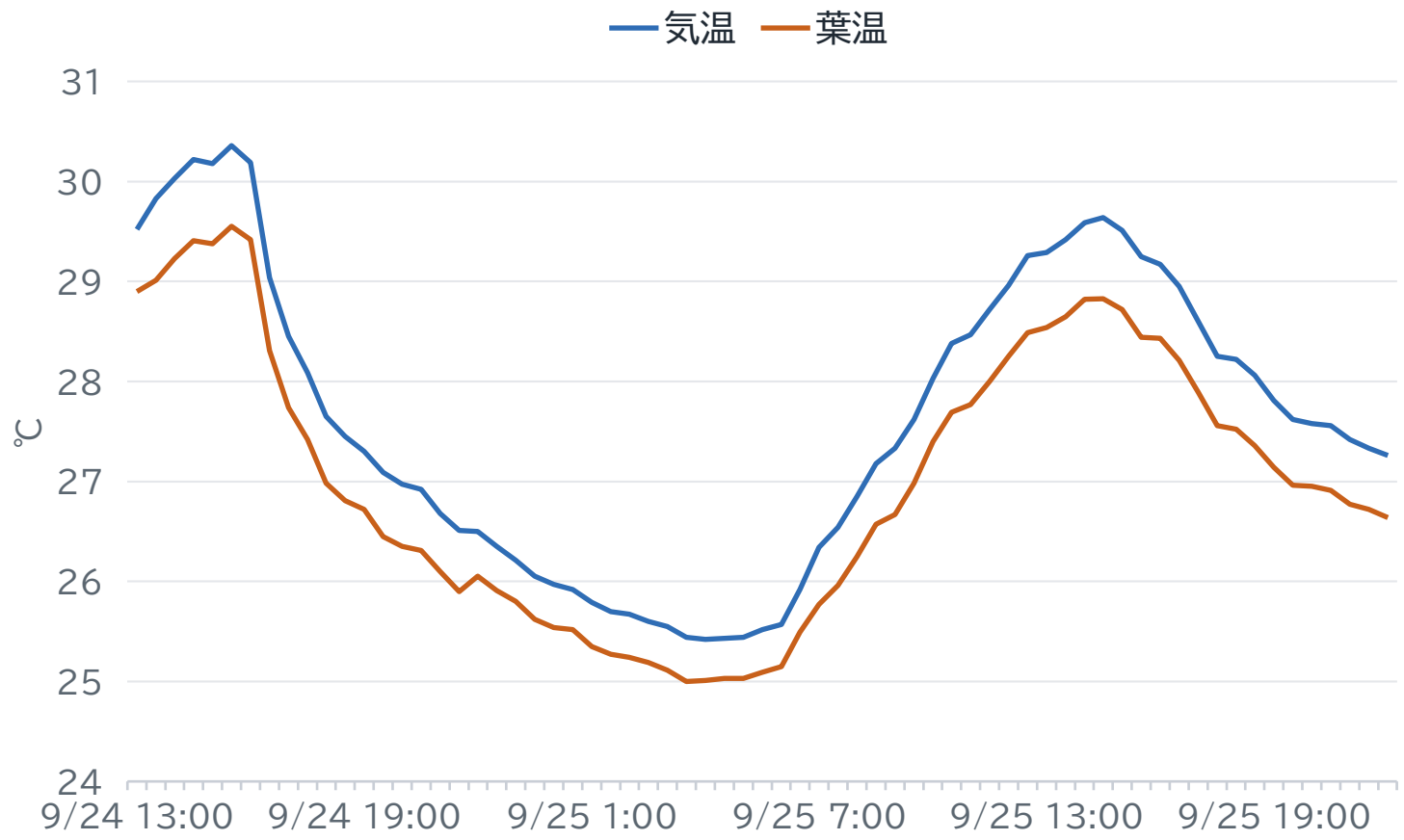
熱が葉にこもり熱中症になる
【 水やり・冷却が必要 】

葉の温度を測ることで、土を見るだけでは分からない「隠れたSOS」を早期発見できます

実機ログ：健康なときの「いつも」

実機ログ

健康な33時間、室内の快適な環境では葉温が気温より約0.7℃低かった



-0.69℃
点灯中の「葉温−気温」の平均
（ばらつき ±0.09℃）

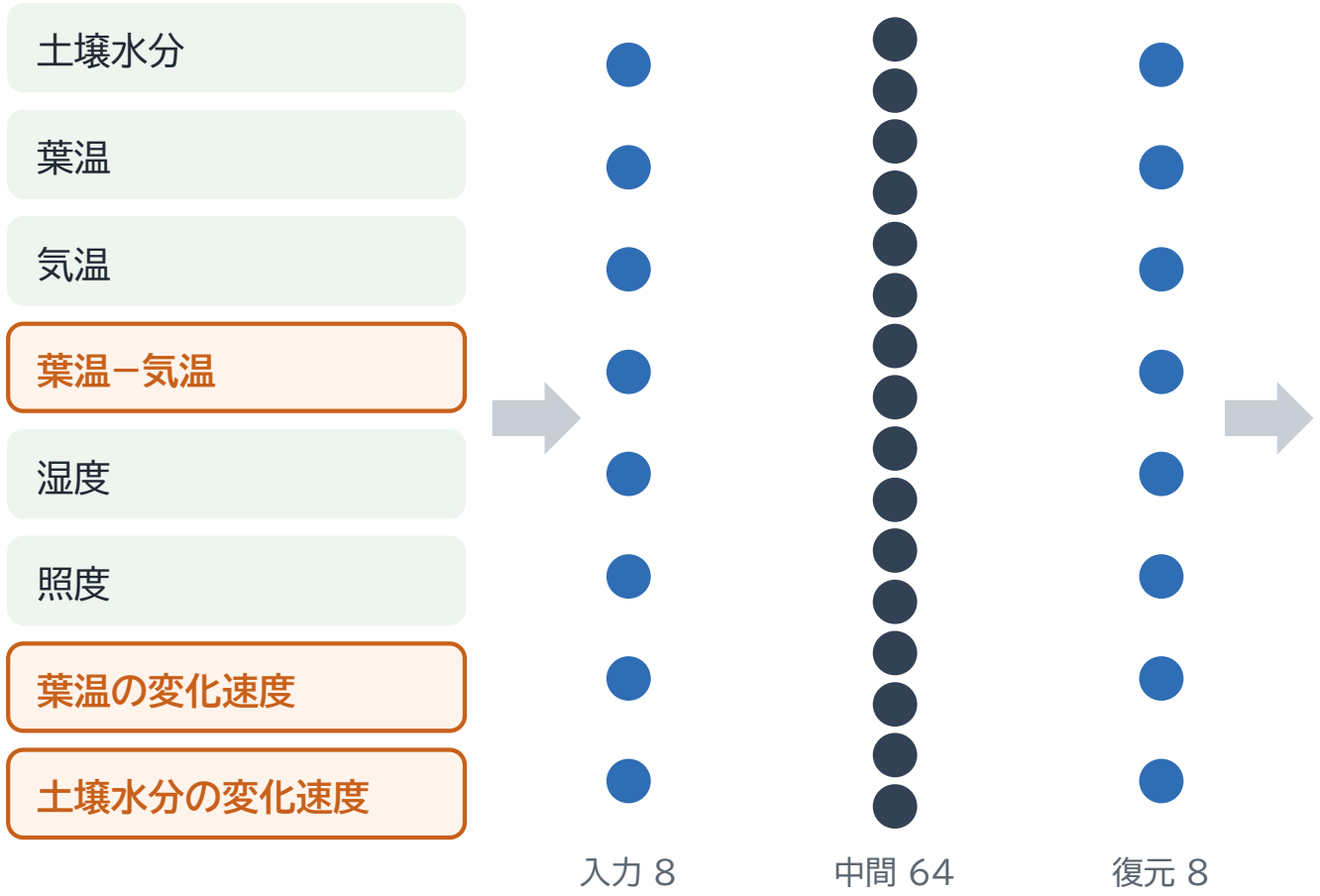
-0.43℃
消灯中の「葉温−気温」の平均
（蒸散が落ち着き気温に近づく）

201件
すべて診断「健康」
（10分ごとの実機記録）

実機ログ：2026/9/24 13:00〜9/25 22:20、201件（10分間隔）。照度の生値が100超を点灯中とした

Solist-AI™ の使い方

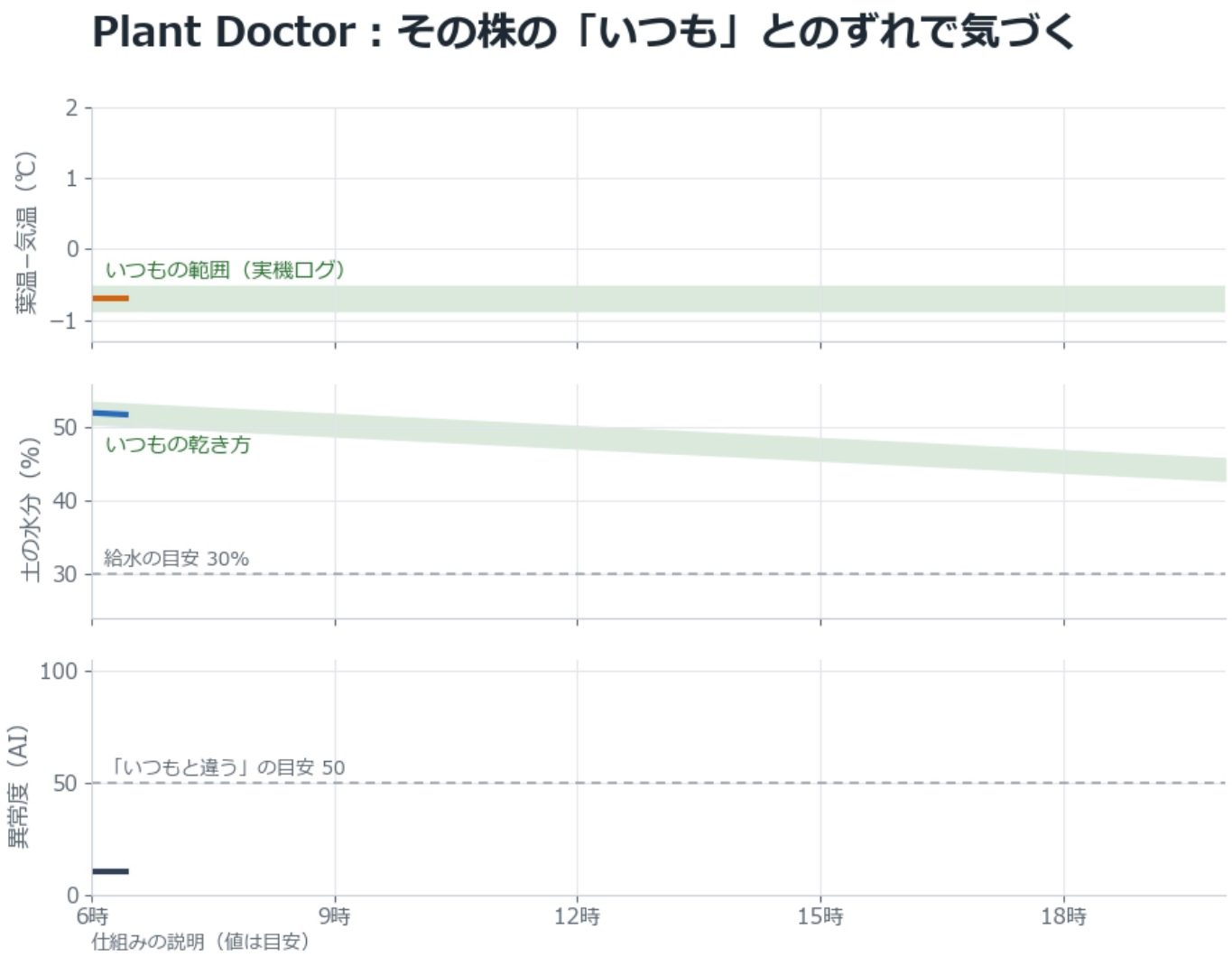
変化の速さを含む8つの値で「いつも」を学び、ずれを異常度にする



異常度の決め方

1. 健康なときだけ学ぶので、いつもと違う入力はうまく復元できず、誤差（再構成誤差）が増える
2. 健康なときの誤差の水準とばらつきを、その株ごとに覚える
3. 今の誤差がばらつきの何倍ずれたかを、0〜100の異常度にする
4. 異常度50以上が約1分続いたら「いつもと違う」と判定する

いつもとのずれで気づく



6:25

診断

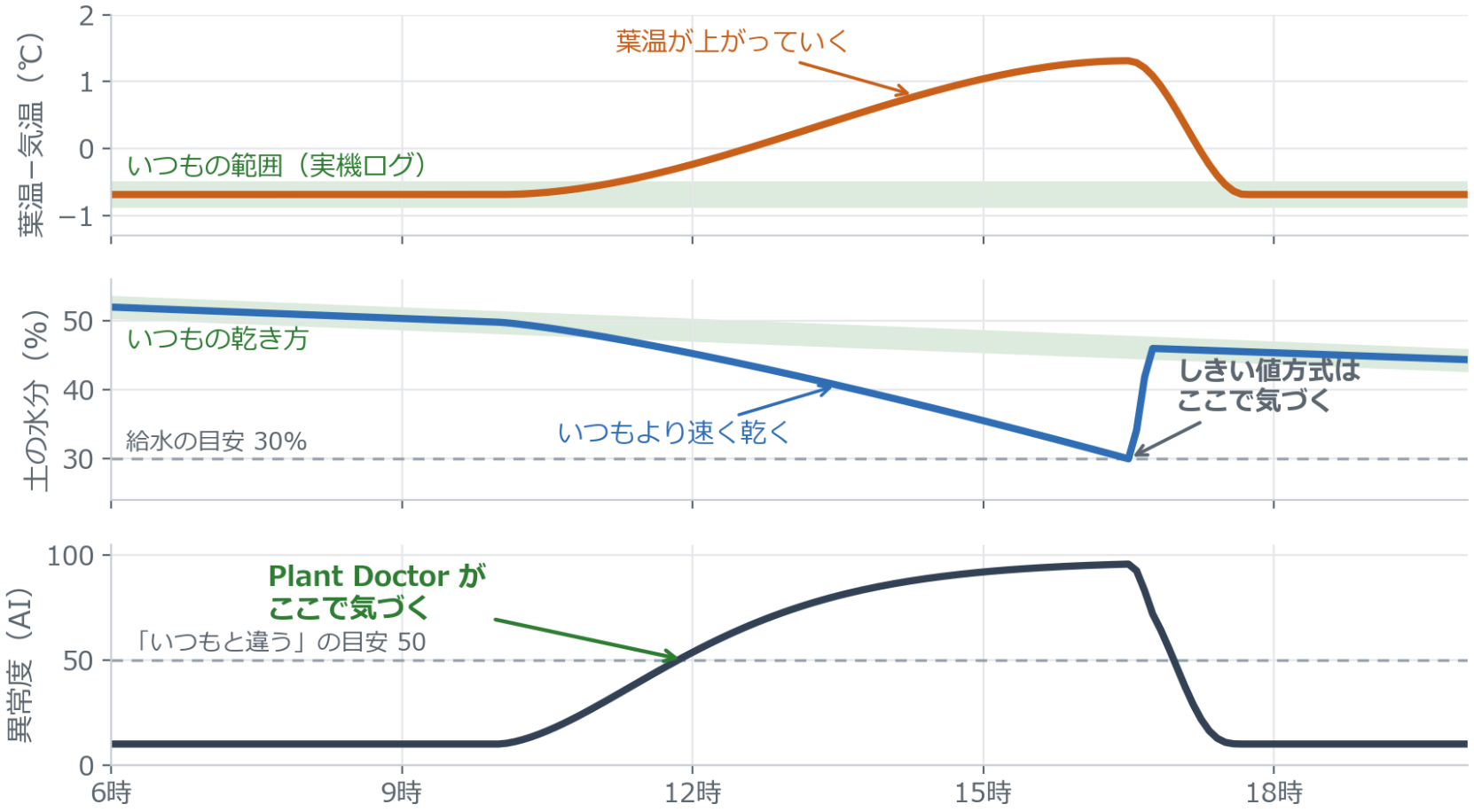
健康

Plant Doctor の動き

その株の「いつも」を
学び続ける

いつもとのずれで気づく

しきい値を越える前に、その株のいつもの変化からのずれで気づく



見ているもの

・葉温と気温の差
・葉温の上がり方
・土の水分の減り方
を、その株の「いつも」と比べる

従来との違い

しきい値方式は、土の水分が30%を切ってから気づく。Plant Doctor は、変化のしかたがいつもと違った時点で気づく

学習インターロック

健康で落ち着いているときだけ学ぶので、異常を「いつも」として覚えない

新しい測定値

学習してよいか（すべて満たすとき）

- ✓ 診断が「健康」
- ✓ すべてのセンサーが正常
- ✓ ストレススコアが30未満
- ✓ AIがいつもと違うと見ていない

いつもと違う間は1分に1回だけ学び、30分続いたら新しいいつもとして学び直す（照明の切り替えなど）

満たす → 学習する
（いつもを更新）

満たさない → 学ばない
（ずれを見るだけ）

学習の発散を見張る

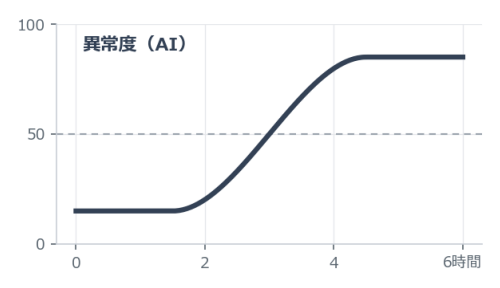
誤差が上限（1.0）のまま10回続いたら、モデルと異常度の基準を初期化して学び直す

AIが応答しないとき

AIだけを止め、見張りと給水は続ける

原因の候補と対処

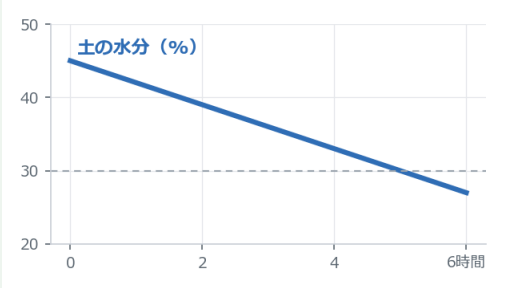
いつもと違うと気づいたら原因の候補を示し、乾燥なら給水する



いつもと違う

判定：AIの異常度50以上が約1分続いた（ルール上は健康）

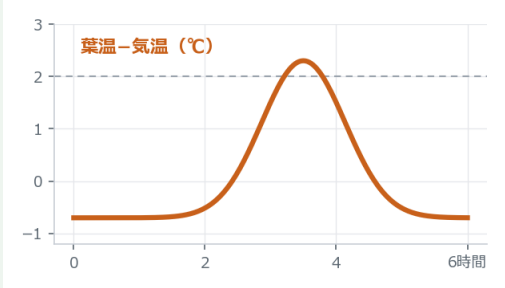
動き：WARNING を表示し、学習を1分に1回へ絞る（30未満が2分続けば解除）



乾燥ストレス

判定：土壌水分が30%未満（タンク水あり・センサー正常）

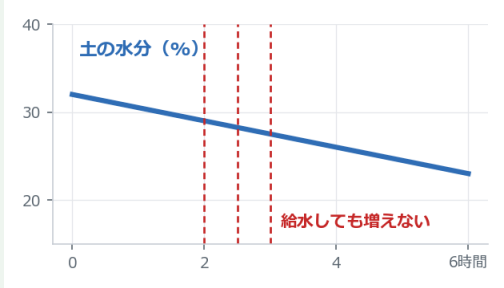
動き：自動で給水（最大10秒・約20mL、30分間隔・1日6回まで）



熱ストレス

判定：葉温−気温が+2.0℃以上、かつ葉温が1時間に0.5℃以上上昇

動き：暑さ対策（風通し・日よけ）を促す。学習を止め、異常度85を通知



給水失敗

判定：給水後3分で土壌水分が5ポイント以上増えない

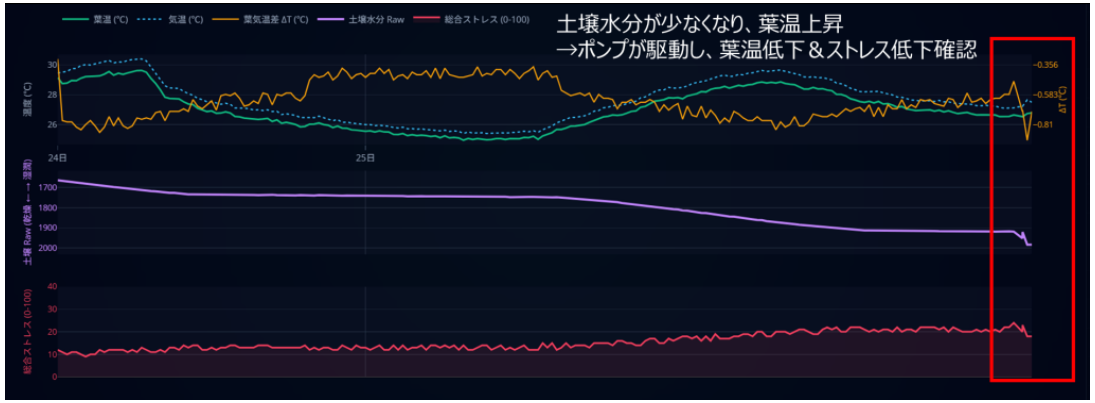
動き：ポンプを止め、水切れ・ホース外れの確認を促す（30分後に解除）

デモ動画

実機ログ

いつもとのずれに気づき、給水して、戻ったかまで確かめる





実機ダッシュボードの記録(9/24～9/25)。赤枠:ポンプ駆動のあと、葉温と気温の差(ΔT)とストレスが下がった

見てほしいところ

・ずれが続くと異常度が上がり、WARNING が出る
・異常の間は学習を絞り、乾燥ストレスなら自動で給水する
・給水後に土の水分と葉温の差(ΔT)が戻ったか確かめる

まとめ

植物の「いつも」を、
その場で覚えるお医者さん

変化のしかたまで学ぶ

葉温の上がり方や土の乾き方を、株と置き場所ごとに Solist-AI™ でチップ上に覚える

いつもからのずれで気づく

固定のしきい値を越える前に、いつもとのずれから「いつもと違う」を知らせる

異常は覚えない

7つの関門で健康なモデルを守り、給水後に水分と葉温が戻ったかまで確かめる

家庭の鉢植えから、学校・オフィスの緑化、温室まで。ソースコードと解説を GitHub で公開しています。

github.com/horned128/plant-doctor

Solist-AI™ は、ローム株式会社の商標または登録商標です。

Solist-AI™：健康なときの学び方

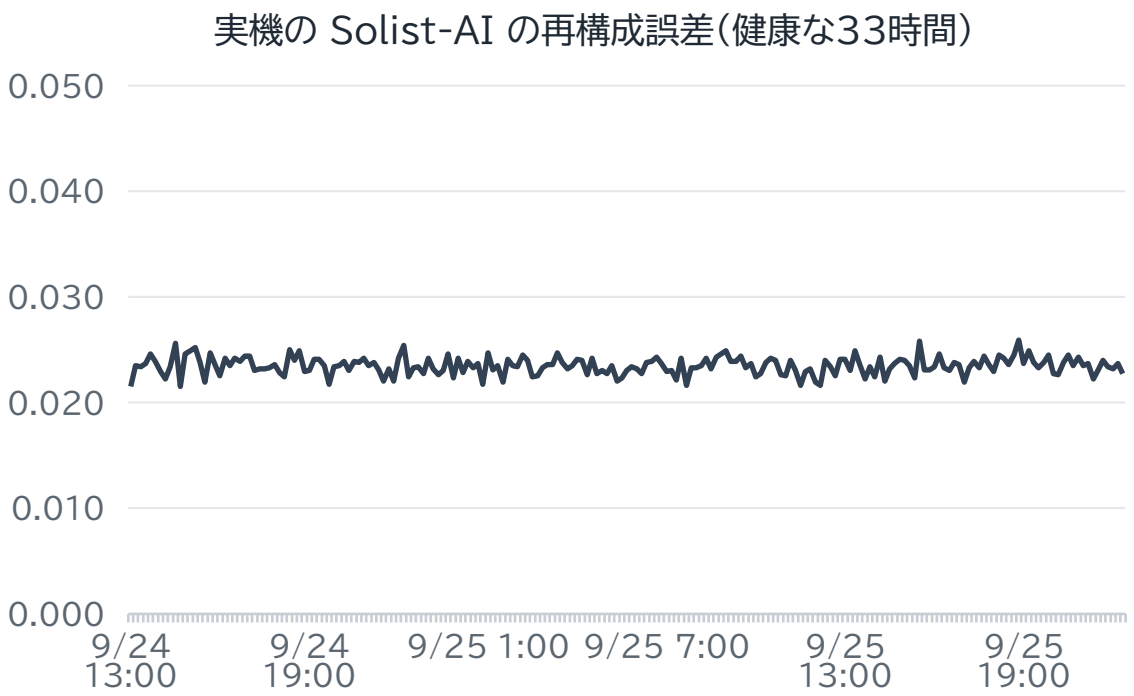
実機ログ

健康なときの8つの値をチップ上で学び、その株の「いつも」をつくる

土壌水分	葉温
気温	**葉温－気温**
湿度	照度（生値）
葉温の変化速度	**土壌水分の変化速度**

橙枠：蒸散の効きと変化の速さ（その株と置き場所の特徴が出る入力）

1. **1秒ごとに推論** — 自己符号化器（8-64-8）で復元し、誤差を「いつもとのずれ」とする
2. **健康なときだけ学ぶ** — 7つの関門を通ったサンプルだけを、その場で逐次学習（オンデバイス学習）
3. **段階を踏む** — 立ち上げ（～100回）→ 安定化（～500回）→ 見張り（500回～、約25分で判定開始）
4. **ずれの基準も覚える** — 健康時の誤差の平均とばらつきを覚え、ずれを異常度0～100に換算



誤差は 0.0215～0.0259 で安定。この誤差に異常度の式を当てはめると、最大 20（目安50に届いた点は0件）

付録1　Solist-AI への入力

8つの値を0〜1にそろえてから、8-64-8 の自己符号化器に入れる

入力	正規化の範囲（この範囲を0〜1に変換）
土壌水分	0〜1000 ‰
葉温	10〜40 ℃
気温	10〜40 ℃
葉温−気温	−4.0〜+2.0 ℃
湿度	20〜100 %
照度	0〜6000（センサーの生値。ファームウェアの換算で約0〜350 lx）
葉温の変化速度	−3.0〜+3.0 ℃/時（変化に敏感になるよう狭めた）
土壌水分の変化速度	−60〜+60 ‰/時（同上）

出典：ai/PlantAi.c、config/PlantDoctorConfig.h。中間層64、活性化関数はシグモイド、損失は二乗誤差（MSE）、1秒ごとに推論

付録2　異常度の計算

健康なときの誤差の水準とばらつきを基準に、ずれを0〜100にする

項目	内容（設定値）
基準を作るサンプル	7つの関門を通った健康なサンプル（学習100回以降、1秒ごと）
給水後	約1時間半は判定も学習も休む（変化速度は直近60分で計算するため）
基準	誤差の平均とばらつき（平均絶対偏差）を移動平均で更新（約17分の時定数）
判定開始	変化速度の履歴が15分たまり、健康なサンプルが600件（約10分）そろってから。起動から約25分
異常度	（今の誤差 − 平均）÷（ばらつき × 8）× 100。ばらつきの下限は15ppm
判定	50以上が約60秒続いたら「いつもと違う」、30未満が約120秒続いたら解除（1回外れても数え直さない）
学習との関係	いつもと違う間は60秒に1回だけ学ぶ。10800秒（3時間）続いたら、新しいいつもとして毎回学ぶ
表示	ルール上は健康のとき WARNING。異常度は0〜100で送る（ルール診断が異常のときは85）

出典：ai/AiAnomaly.c、ai/PlantAi.c、config/PlantDoctorConfig.h（設定値は暫定。実機で調整する）

付録3　ストレススコアの計算

原因の候補を示すため、4つの部分スコアのうち最大のものを主軸にまとめる

部分スコア	0になる状態	100に近づく状態	重み
土壌水分	600‰ 以上	乾くほど上がる	35
熱(葉温−気温)	+0.80℃ 以下	+0.80℃から +1.67℃ 上がると100	35
日照	24時間の積算が 生値100×24時間 以上	暗いほど上がる	15
湿度	60% 以上	乾いた空気ほど上がる	15

出典:ai/PlantStress.c、config/PlantDoctorConfig.h(重みは PLANT_DOCTOR_STRESS_WEIGHT_*)

付録4　診断の判定順

上から順に判定し、最初に当てはまったものを診断にする

診断	条件
センサー異常	いずれかのセンサーの値が妥当でない
給水失敗	給水後3分で土壌水分が5ポイント以上増えない（30分で解除）
給水中	ポンプが動いている
乾燥ストレス	土壌水分が30%未満
土壌劣化	給水後3分の土壌水分の増加が8ポイント未満の状態が3回続く
熱ストレス	葉温−気温が+2.0℃以上、かつ葉温が1時間に0.5℃以上上昇
吸水不良	土壌水分40%以上なのに葉温−気温が+1.5℃以上、給水しても葉が冷えない
日照不足	24時間の積算照度が 生値100×24時間 未満
いつもと違う（WARNING）	上のどれにも当てはまらないが、AIの異常度50以上が約1分続いた
健康	上のどれにも当てはまらない

出典：ai/PlantDiagnosis.c、ai/PlantAi.c、config/PlantDoctorConfig.h

付録5　給水の安全設計

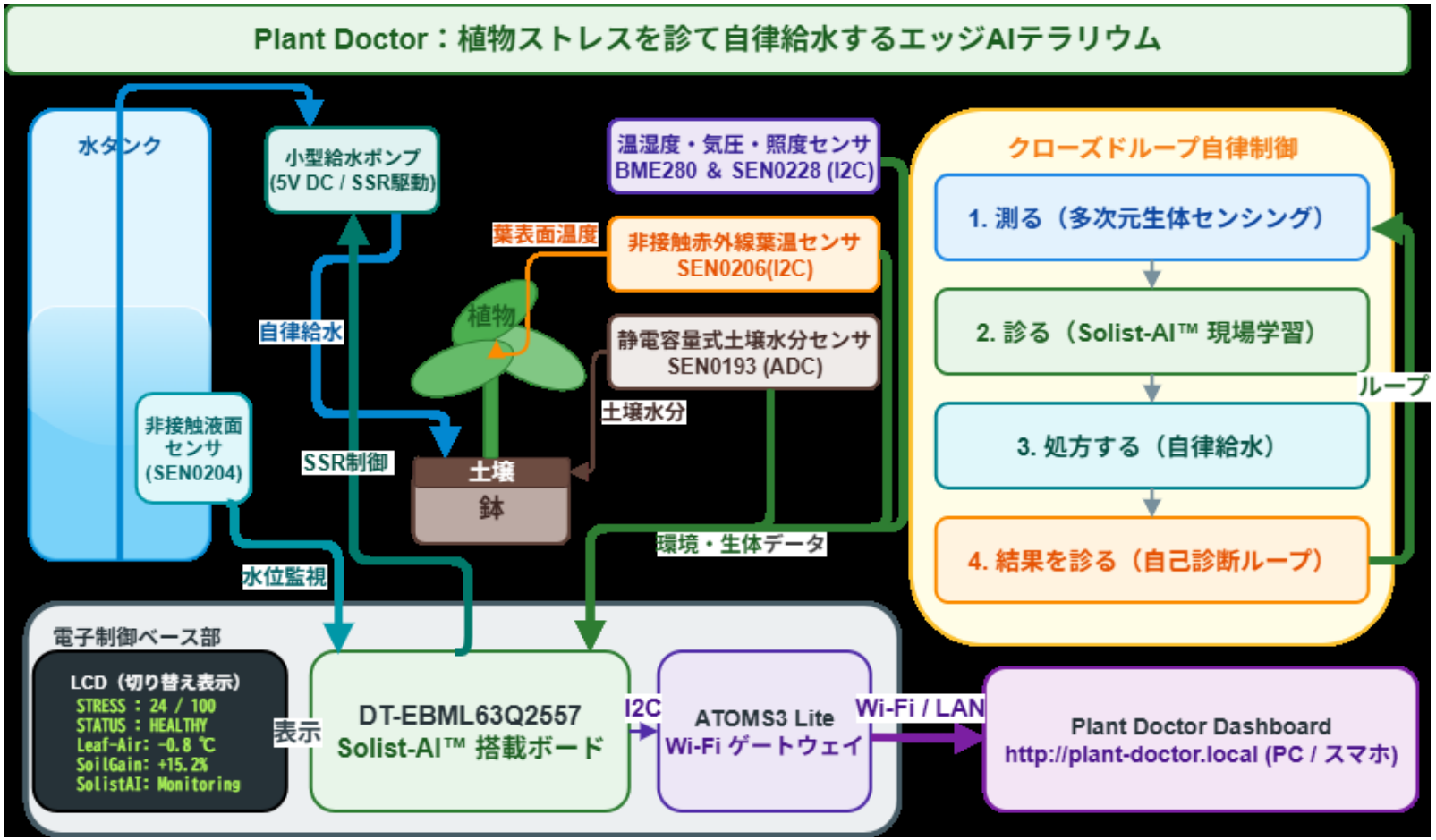
やりすぎとポンプの動かしっぱなしを条件で防ぎ、効いたかを確かめる

項目	内容
給水する条件	乾燥ストレスかつ土壌水分30%未満、タンクに水がある、土壌センサーが正常
回数の制限	前回から30分以上あける。1日6回まで
1回の給水	ポンプ（約2mL/秒）は最大10秒（約20mL）で自動停止。停止後3秒は再起動しない
効果の確認	3分後の土壌水分の増加（5ポイント以上）と、5分後の葉温の低下（0.3℃以上）を見る
異常時	エラー時はポンプを緊急停止。給水失敗は30分で解除して再試行。手動スイッチでも給水・停止

出典：app/WateringPolicy.c、actuator/PumpControl.*、config/PlantDoctorConfig.h

付録6　システム構成

センサー・給水・Solist-AI 基板・表示・ゲートウェイを一体にした







出典：ProtoPedia 作品ページの図と写真

付録7　開発とドキュメント

手元でそのまま再現・検証できるよう、開発環境と解説を公開している

項目	内容
ファームウェア	DT-EBML63Q2557 向けのベアメタル C（VS Code＋CMake＋ARM GCC、Windows／macOS 対応）
テスト	診断・ストレス・給水判断・異常度などを PC 上で検証するホストテスト（tests/host、18件）
表示	ATOMS3 Lite（ESP32-S3）経由の Web ダッシュボード
解説	教科書形式のドキュメント5章（ストレス評価、自己符号化器、オンデバイス学習など）
実機ログ	2026/9/21〜9/26 に 973 件を記録（10分間隔）

公開先：github.com/horned128/plant-doctor

付録8　想定値の作り方

想定値

仮定したのはセンサーの値だけ。判定はファームウェアの処理で計算した

項目	内容
実機ログから取った値	気温・湿度・照度・葉温－気温の、時刻ごとの平均とばらつき（9/24 13:00～9/25 22:20）
仮定した値	土壌水分は当日11時に52%、いつもの乾き方は点灯中0.6ポイント/時。11時から6ポイント/時に速まり、乾くほど葉温が上がる。給水で約22ポイント戻る
ファームウェアのソースで計算	異常度・WARNING・学習の絞り方（AiAnomaly.c）、ストレススコア（PlantStress.c）
同じ条件を PC で再現	学習の可否（PlantAi.c の条件）、変化速度（直近60分）、給水の判断と効果の確認。診断は給水中・乾燥・健康のみ
Solist-AI の代わり	同じ形の自己符号化器（8-64-8、逐次学習）を PC で動かした。 誤差は、健康時の平均0.0235・ばらつき0.0007（実機の値）に合わせて換算
学習の期間	3日分の健康な状態を学ばせてから当日を計算
比較	乾きが速まらない場合、当日の異常度は最大30で WARNING なし（WARNING 時の誤差は変化速度2つが88%）

実機ログではない。WARNING の時刻は、仮定した乾きの速さで変わる